

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова»
(БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова)

Кафедра	<u>Н2</u>	<u>Программная инженерия и интеллектуальные системы</u>
	шифр	наименование кафедры, по которой выполняется работа
Дисциплина	<u>Проектирование архитектуры программных средств</u>	
	наименование дисциплины	

УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

1

номер задания (при наличии)

АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

при наличии указать тему учебно-практической работы и (или) номер варианта

ОБУЧАЮЩИЙСЯ

группы О721Б

Исаев К.Т.

подпись

фамилия и инициалы

дата сдачи

ПРОВЕРИЛ

Добросельский М.А.

подпись

фамилия и инициалы

Оценка / балльная оценка

дата проверки

г. Санкт-Петербург

20 26 г.

1 Аналитический Раздел

1.1 Изучение проектно-технологической документации, патентных и литературных источников

В ходе работы были изучены нормативные и методические документы, регламентирующие структуру и порядок подготовки технической и проектной документации. Основное внимание уделено требованиям ГОСТ 7.32–2017, определяющим правила оформления отчётов о научно-исследовательской работе и выпускных квалификационных работ, а также положениям ГОСТ 19.201–78, устанавливающим состав и содержание технического задания на программный продукт.

Дополнительно была рассмотрена литература, посвящённая архитектуре клиент-серверных веб-систем, реляционным моделям данных, REST-архитектуре и вопросам обеспечения информационной безопасности. В обзор включены публикации, отражающие современные подходы к цифровой трансформации организаций, внедрению корпоративных платформ и средств внутреннего взаимодействия сотрудников.

Полученные данные позволили сформировать теоретическую базу исследования и определить основные требования к разрабатываемой корпоративной веб-платформе. Были выявлены ключевые принципы формирования её функциональной, технологической и архитектурной структуры, а также уточнены критерии надёжности и информационной совместимости.

1.2 Изучение отечественных и зарубежных аналогов проектируемой системы

В ходе анализа аналогов были изучены программные решения, обеспечивающие корпоративные коммуникации и совместную работу сотрудников. Рассмотрены как зарубежные, так и отечественные платформы, отличающиеся доступностью, архитектурой и уровнем интеграции функциональных модулей.

Среди зарубежных систем были рассмотрены Mattermost, Slack и Google

Chat. Платформа Mattermost, разработанная Mattermost Inc., ориентирована на локальное развертывание, однако не включает встроенных средств для управления задачами и документооборота. Система Slack, созданная Slack Technologies, предоставляет широкие возможности для корпоративных коммуникаций, но не поддерживает локальное размещение и не содержит собственного модуля задач. Сервис Google Chat, разработанный компанией Google, функционирует в составе облачной экосистемы Google Workspace и не предназначен для автономного использования в инфраструктуре организации.

В рамках анализа отечественных решений были изучены Битрикс24, РосБизнесСофт, VK WorkSpace и MyOffice. Платформа Битрикс24, разработанная компанией Битрикс, обладает широким функционалом, однако её внедрение требует значительной адаптации и сопровождения. Решение РосБизнесСофт, созданное РосБизнесСофт, предоставляет базовые возможности для коммуникаций и документооборота, но отличается ограниченной гибкостью архитектуры. Платформа VK WorkSpace, принадлежащая компании VK, работает исключительно в облачной среде и не поддерживает локальное развертывание. Продукт MyOffice, разработанный MyOffice, ориентирован на совместную работу с документами, однако не обеспечивает развитого функционала для управления задачами.

Проведённый анализ показал, что ни одно из решений, представленных на рынке, не сочетает в себе следующие характеристики:

- полноценная коммуникационная среда;
- встроенные средства управления задачами;
- централизованный документооборот;
- гибкая ролевая модель;
- возможность развертывания в локальной инфраструктуре предприятия.

Выявленный недостаток комплексных решений подтверждает необходимость разработки собственной корпоративной платформы, адаптированной к требованиям информационной безопасности и процессам

внутреннего взаимодействия организации.

1.3 Выполнение сравнительного анализа возможных вариантов реализации научно-технической информации

Для выбора подходящего варианта реализации программного продукта выполнен сравнительный анализ нескольких архитектурных и организационных подходов.

В процессе анализа были изучены различные подходы к реализации корпоративной веб-платформы. Первый подход предполагает использование существующих корпоративных систем, что позволяет снизить трудозатраты на разработку, однако существенно ограничивает возможности кастомизации и не обеспечивает интеграцию всех необходимых функций в едином пространстве. Второй подход основан на объединении отдельных программных решений, что даёт возможность сочетать наиболее удобные модули, но одновременно создаёт риски фрагментации данных, усложняет техническое обслуживание и повышает требования к интеграции. Третий подход заключается в разработке собственной веб-платформы, что обеспечивает формирование единой среды для коммуникаций, задач и документов, но требует прохождения полного цикла проектирования, реализации и тестирования.

На основании проведённого анализа наиболее рациональным решением является разработка собственной системы на основе клиент-серверной архитектуры. В качестве технологической базы целесообразно использовать:

- серверную часть на Java с применением Spring Framework;
- клиентскую часть на React;
- реляционную базу данных PostgreSQL;
- взаимодействие через REST/HTTPS в формате JSON.

Выбранный подход обеспечивает масштабируемость системы, её надёжность, безопасность и возможность дальнейшего расширения.

1.4 Предварительный выбор проектных решений

На основе проведённого анализа определены проектные решения,

формирующие основу разработки корпоративной веб-платформы. В качестве ключевых технологий выбраны Java и Spring Boot для серверной части, React для клиентской части и PostgreSQL для хранения данных. Данный стек обеспечивает структурированность, надёжность и устойчивость программной системы.

Архитектурные решения предусматривают:

- применение клиент-серверной модели;
- структурирование системы на функциональные модули, включающие коммуникации, задачи, документы, профили сотрудников и уведомления;
- использование REST API для обмена данными;
- централизованное хранение файлов;
- разграничение прав доступа с применением ролевой модели.

Модель развертывания предполагает:

- возможность установки и работы системы в локальной инфраструктуре предприятия;
- использование платформы в формате SaaS при необходимости.

Предложенные проектные решения обеспечивают формирование единого информационного пространства, интеграцию ключевых функций взаимодействия сотрудников, а также обеспечение требований к безопасности, надежности и масштабируемости системы.

В рамках аналитического раздела были исследованы нормативные документы, литературные источники и существующие программные решения, что позволило определить требуемый функциональный и архитектурный профиль разрабатываемой системы. Анализ отечественных и зарубежных аналогов показал отсутствие комплексного продукта, объединяющего коммуникации, задачи и документооборот с возможностью локального развертывания. Проведённый сравнительный анализ вариантов реализации подтвердил обоснованность разработки собственной корпоративной веб-платформы.